



எண்ணென்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும்
கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்கு .



5/17/2025

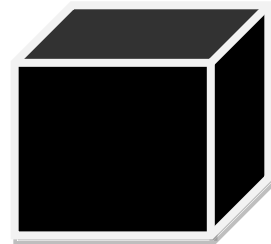
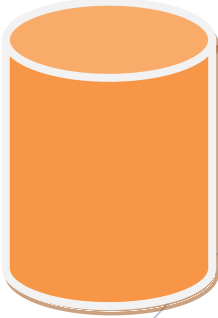


Master blaster of mathematics
Commemorating the birth anniversary of
Srinivasa Ramanujan
on National Mathematics Day

10th MATHEMATICS

GRAPH OF VARIATION
WORKSHEET-2025-2026

NEW SYLLABUS 2025-2026



PREPARED BY
Y. SEENIVASAN. M.SC, B.ED
MATHS TEACHER - 8489880553



10 TH MATHS GRAPH (D.V & I.V) WORKSHEET-2025-2026

GRAPH OF VARIATION

PREPARED & TYPED BY
Y. SEENIVASAN . M.Sc,
B.Ed (MATHS TEACHER)

1. Varshika drew 6 circles with different sizes. Draw a graph for the relationship between the **diameter and circumference** (approximately related) of each circle as shown in the table and use it to find the circumference of a circle when its **diameter is 6 cm**.

Diameter (x) cm	1	2	3	4	5
Circumference (y) cm	3.1	6.2	9.3	12.4	15.5

Solution:

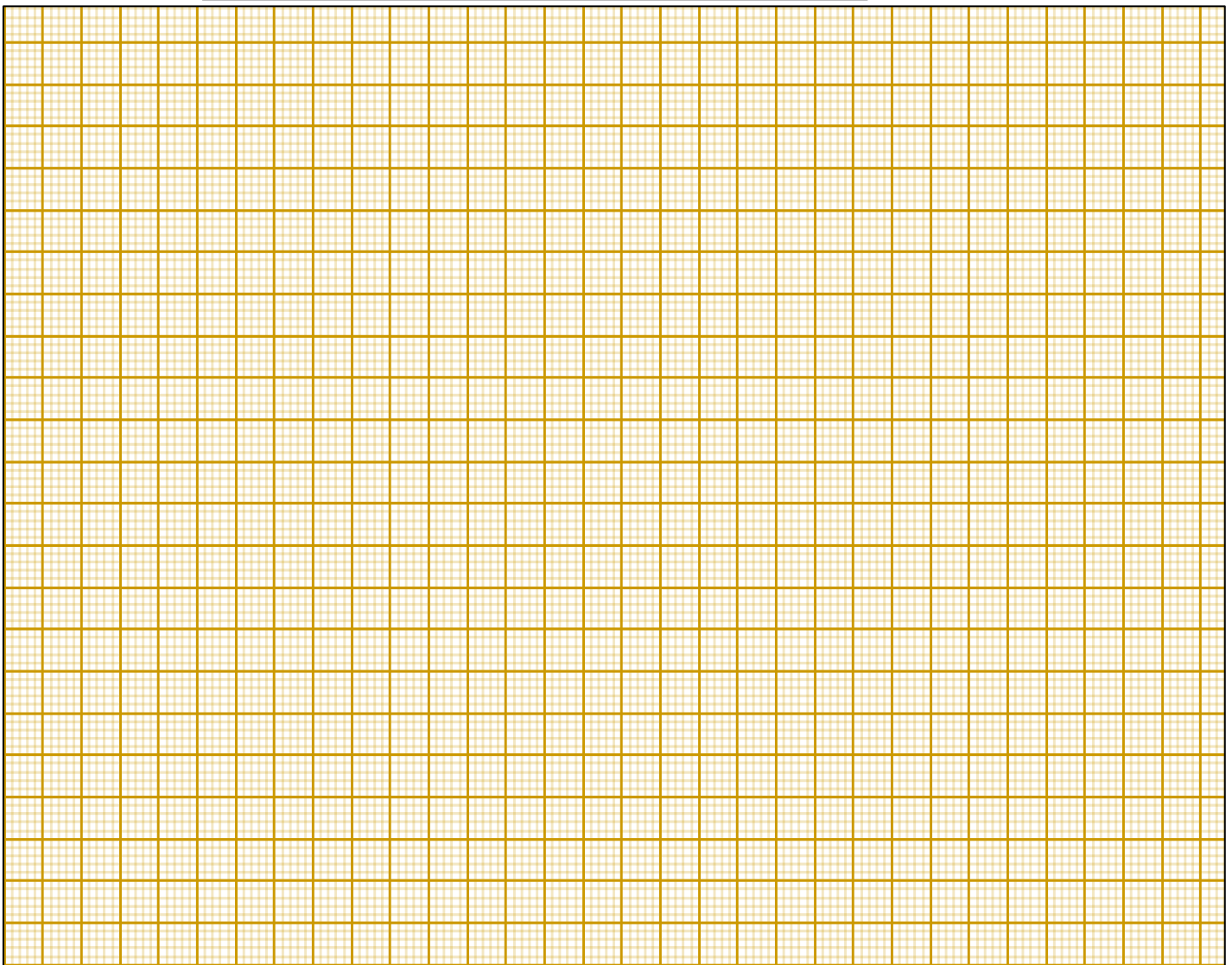
I. Table

II. Variation:

Scale:

III. Points:

IV. Solution:



2. A bus is travelling at a uniform speed of **50 km / hr**. Draw the **distance time graph** and hence find
- The **constant of variation**.
 - How far will it travel in **90 minutes** or **1 ½ hrs?**
 - The time required to cover a distance of **300 km** from the graph.

Solution:

I. Table

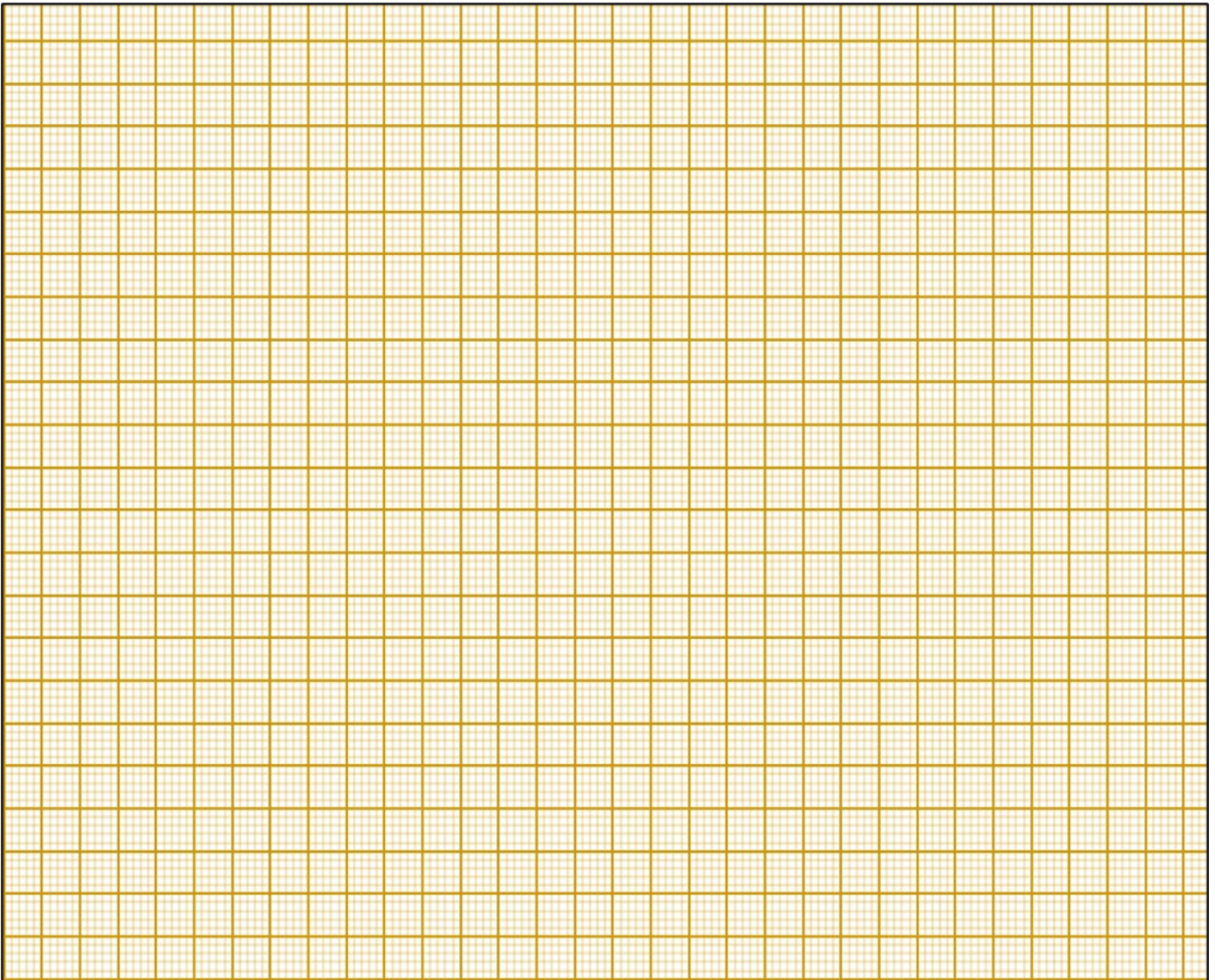
II. Variation:

Scale:

III. Points:

IV. Solution:

-
-
-



3. A garment shop announces a flat **50 % discount** on every purchase of items for their customers. Draw the graph for the relation between the **Marked Price and the Discount**. Hence find
- The marked price when a customer gets a **discount of ₹ 3250 (from graph)**.
 - The discount when the **marked price is ₹ 2500**.

Solution:

I. Table

II. Variation:

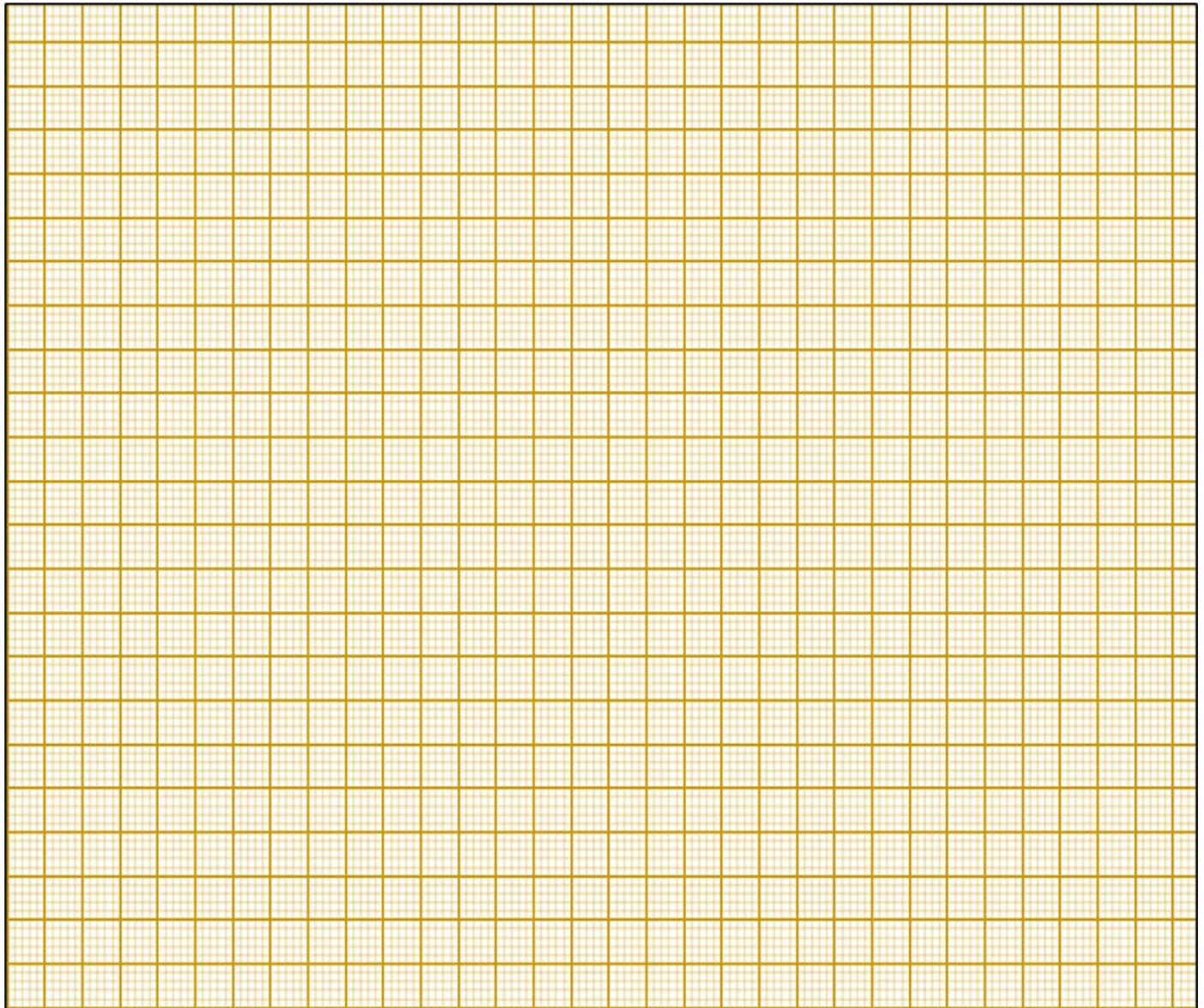
Scale:

III. Points:

IV. Solution:

(i)

(ii)



4. Graph the following **linear function** $y = \frac{1}{2}x$. Identify the constant of variation and verify it with the graph. Also find
- (i) y when $x = 9$ and (ii) x when $y = 7.5$.

Solution:

I. Table

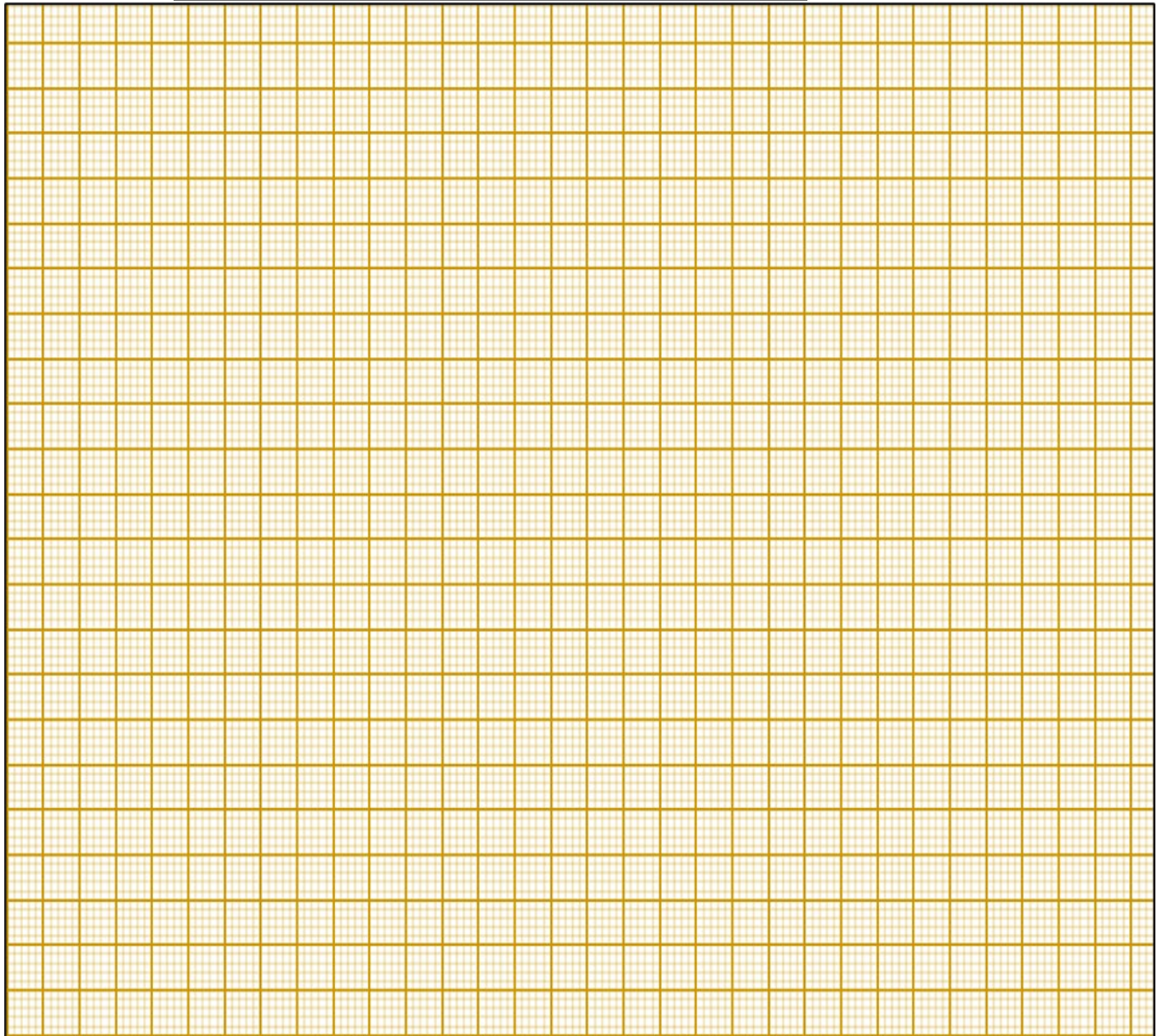
II. Variation:

Scale:

III. Points:

IV. Solution:

- (i)
(ii)



5. A two wheeler parking zone near bus stand charges as below.

Time x (in hours)	4	8	12	24
Amount y (in ₹)	60	120	180	360

Check if the amount charged are in direct variation or in inverse variation to the parking time.

Graph the data. Also

- Find the amount to be paid when parking time is 6 hrs.
- Find the parking duration when the amount paid is ₹ 150.

Solution:

I. Table

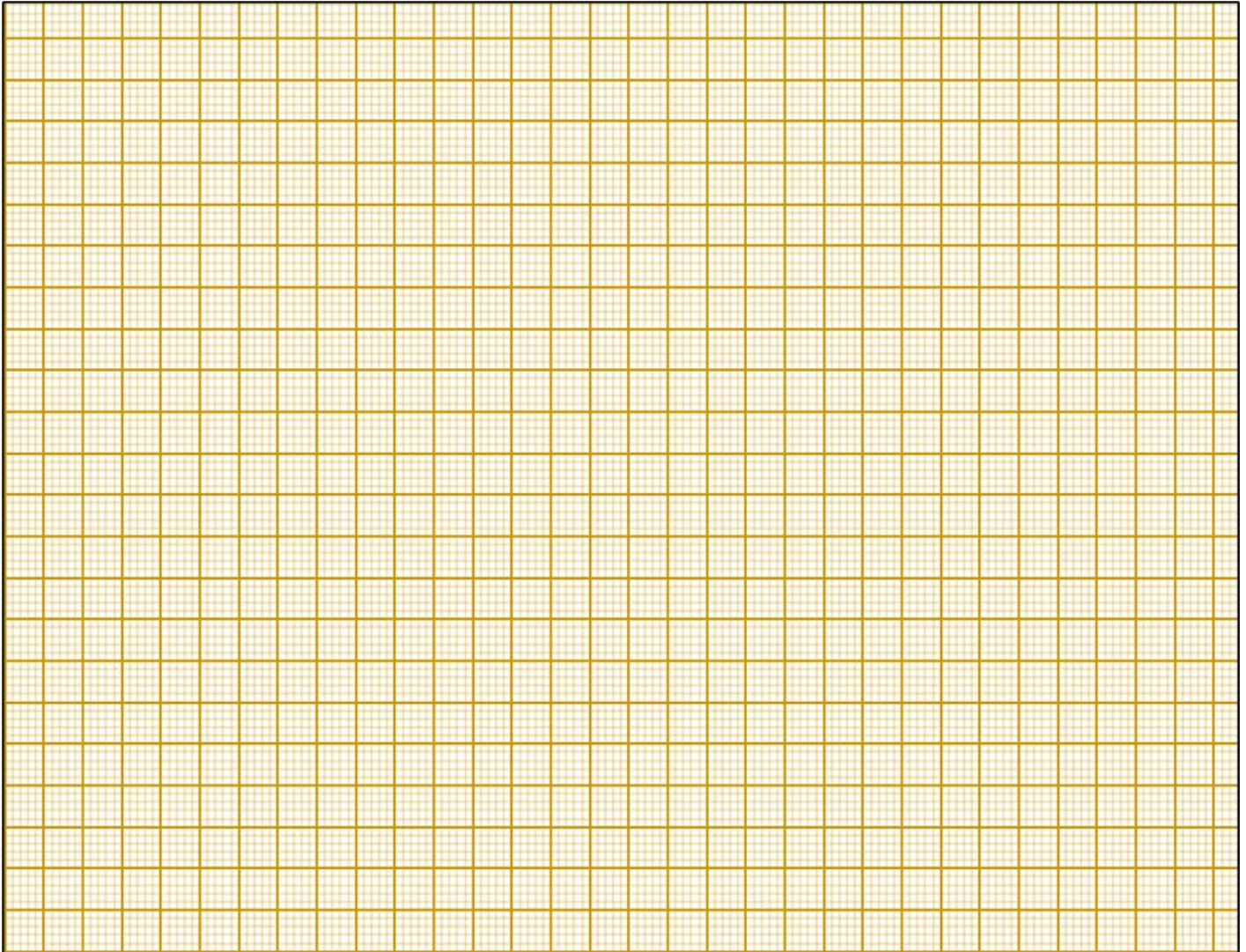
II. Variation:

Scale:

III. Points:

IV. Solution:

-
-



6. A Company initially started with **40 workers** to complete the work by **150 days**. Later it decided to fasten up the work increasing the number of workers as shown below.

Number of workers (x)	40	50	60	75
Number of days (y)	150	120	100	80

- (i) Graph the above data and identify the **type of variation**.
 (ii) From the graph, find the number of days required to complete the work if the company decides to opt for **120 workers**?.
 (iii) If the work has to be completed by **200 days**, how many workers are required?.

Solution:

I. Table

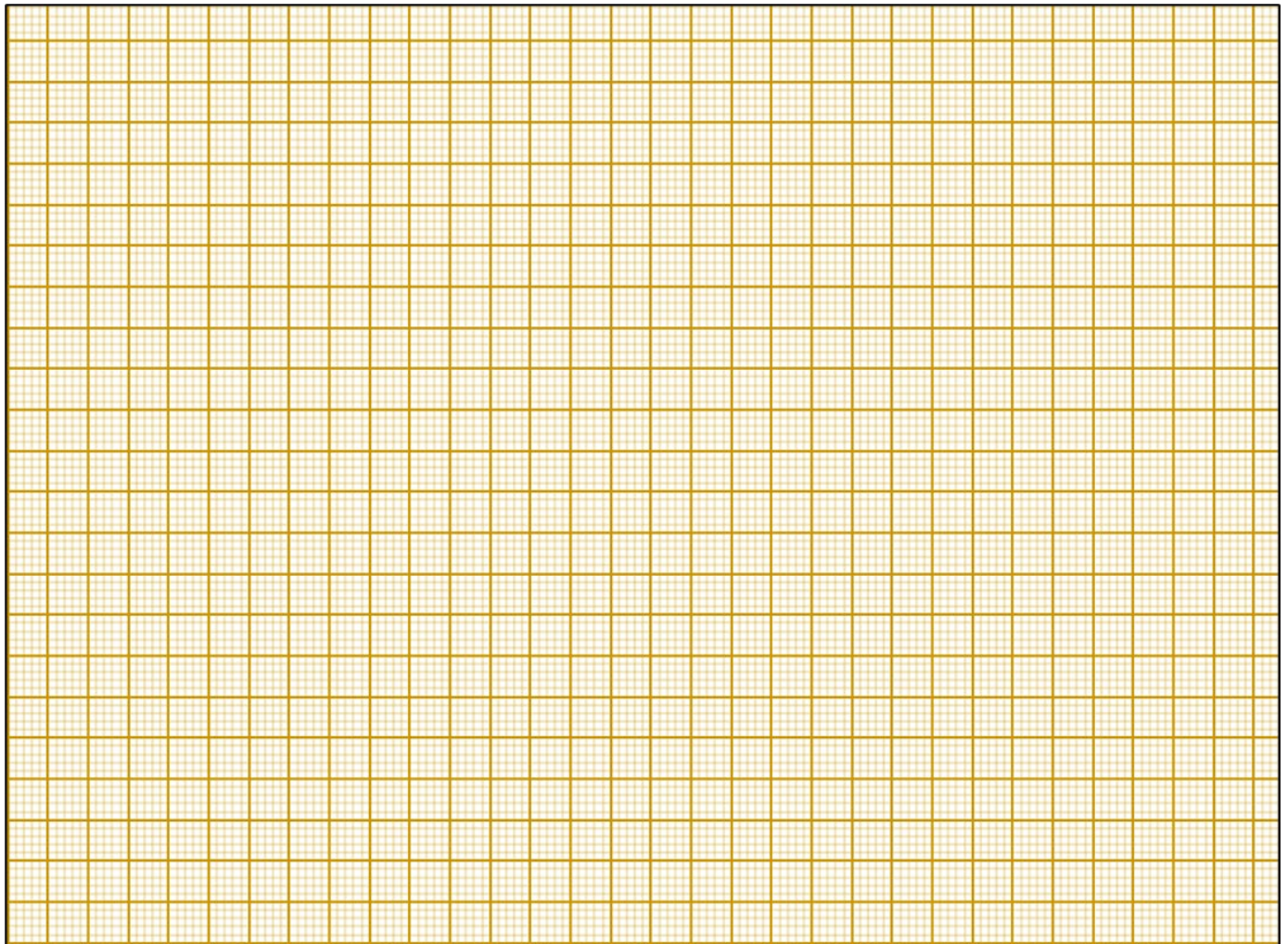
II. Variation:

Scale:

III. Points:

IV. Solution:

- (i)
(ii)
(iii)



7. **Nishanth** is the winner in a Marathon race **12 km distance**. He ran at the uniform speed of **12 km / hr** and reached the destination in **1 hour**. He was followed by Aradhana, Jeyanth, Sathya and Swetha with their respective speed of **6 km / hr, 4 km / hr, 3 km / hr and 2 km / hr**. And, they covered the distance in **2 hrs, 3 hrs, 4 hrs and 6 hours** respectively.

Draw the Speed- time graph and use it to find time taken to Kaushik with his speed **2.4 km / hr**.

Solution:

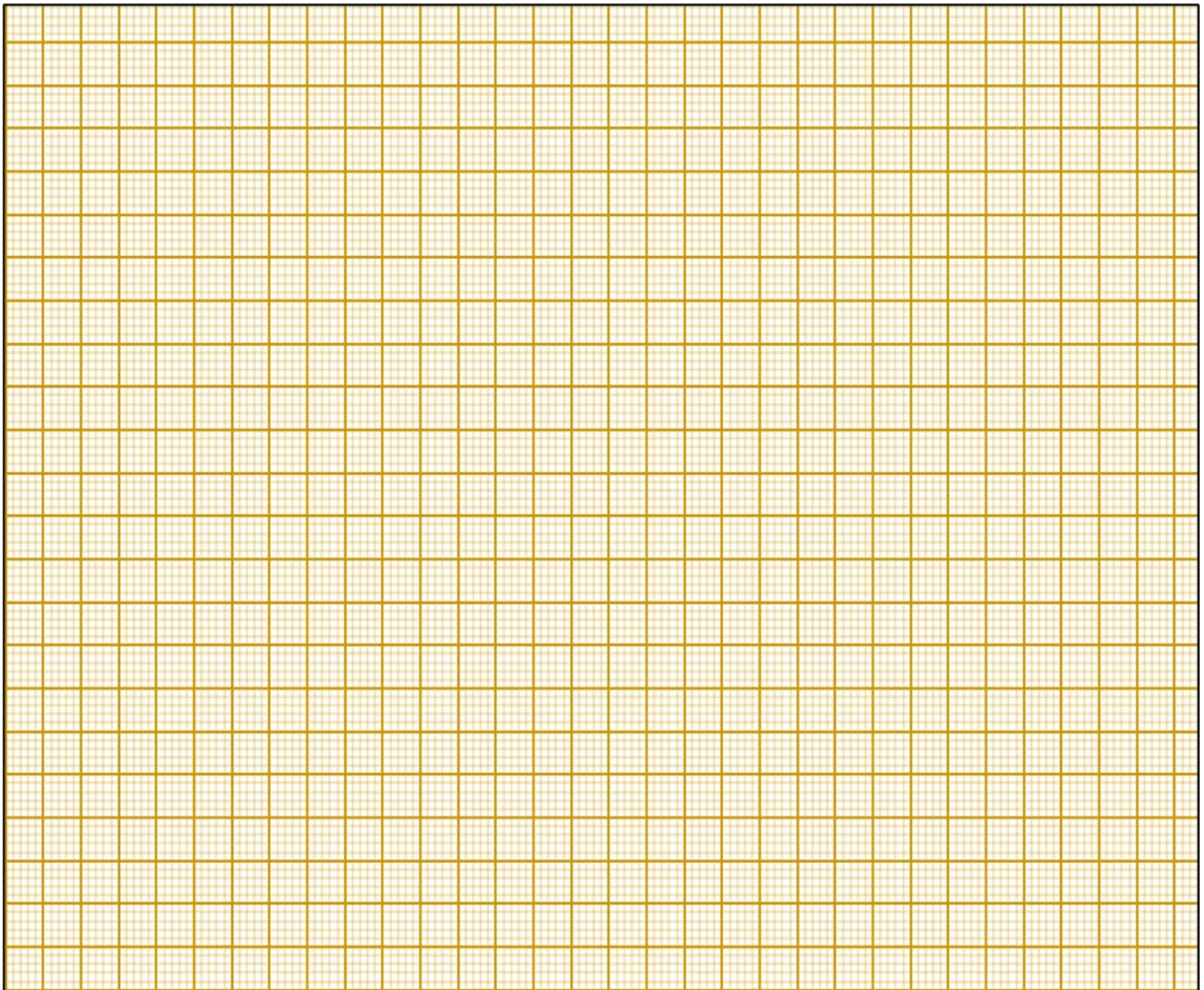
I. Table

II. Variation:

Scale:

III. Points:

IV. Solution:



8. Draw the graph of $xy = 24$, $x, y > 0$. Using the graph find,
 (i) y when $x = 3$ and (ii) x when $y = 6$.

Solution:

I. Table

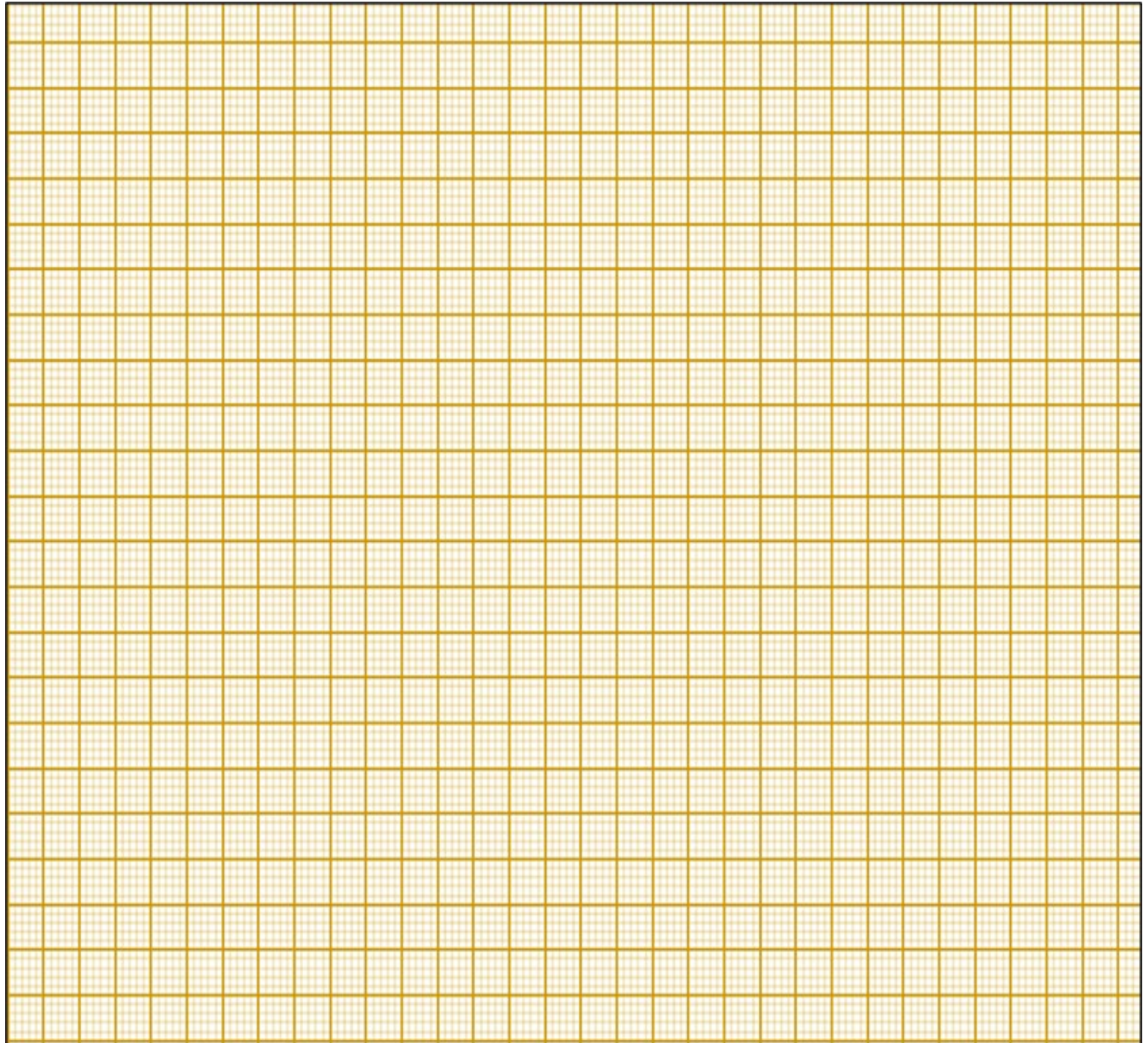
II. Variation:

Scale:

III. Points:

IV. Solution:

- (i)
(ii)



MATHS TUTION CENTER
I - XII Standard
 STATE BOARD & CBSE
 Online Education Is Like A Rising Tide, Its Going To Lift All Boats.
 online classes are available
Anupriya.,M.Sc.,
 ENROLL NOW
 8667548225
 8098022353

9. The following table shows the data about the number of pipes and the time taken to fill the same tank.

No. of. pipes x	2	3	6	9
Time Taken y (in mins)	45	30	15	10

Draw the graph for the above data and hence

(i) Find the time taken to fill the tank when **five pipes** are used.

(ii) Find the number of pipes when the **time is 9 minutes**.

Solution:

I. Table

II. Variation:

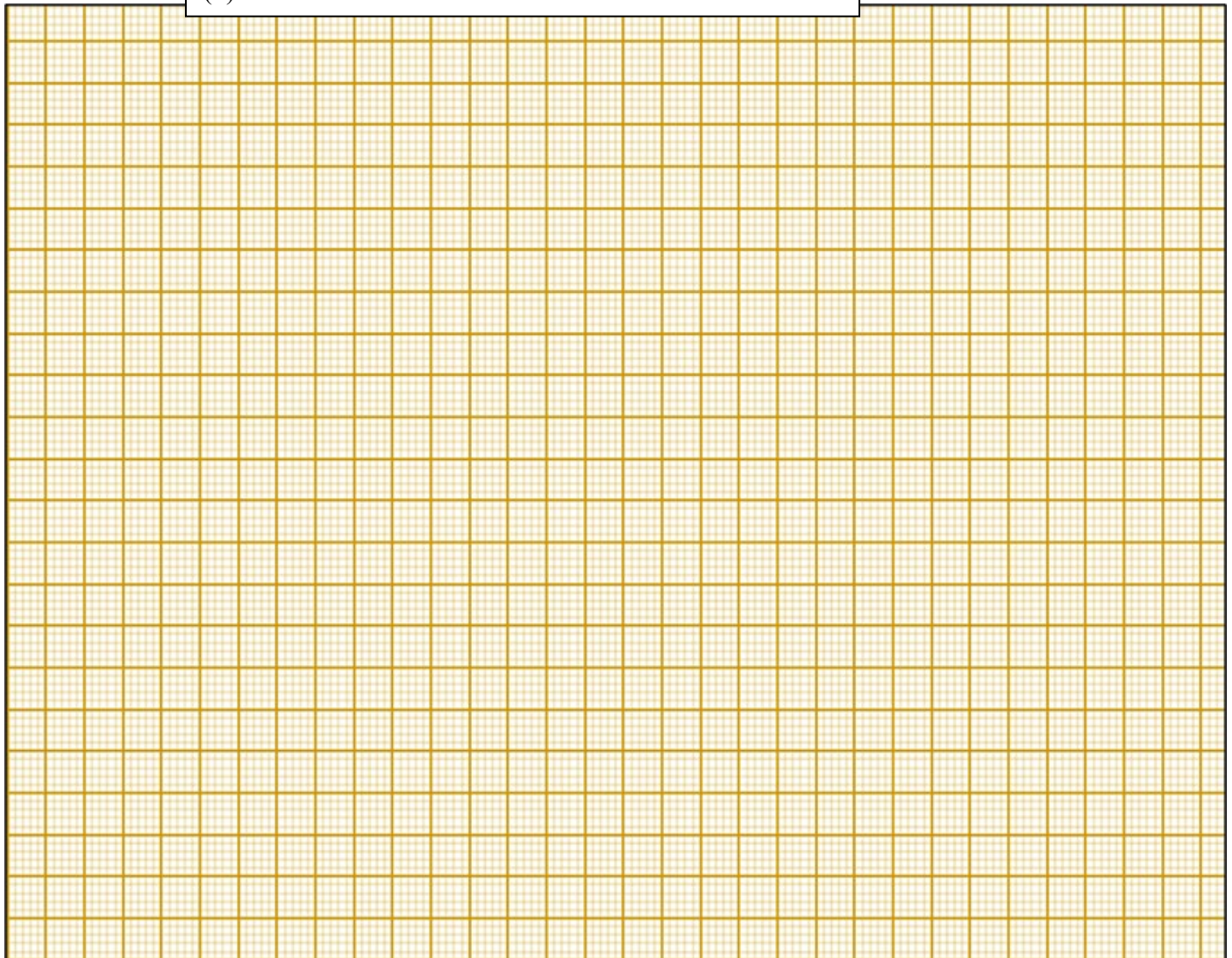
Scale:

III. Points:

IV. Solution:

(i)

(ii)



10. A School announces that for a certain competitions, the cash price will be distributed for all the participants equally as show below

No. of. Participants (x)	2	4	6	8	10
Amount for each Participants y (in ₹)	180	90	60	45	36

- (i) Find the **constant of variation**.
 (ii) Graph the above data and hence, find how will each participants get if the number of participants are 12.

Solution:

I. Table

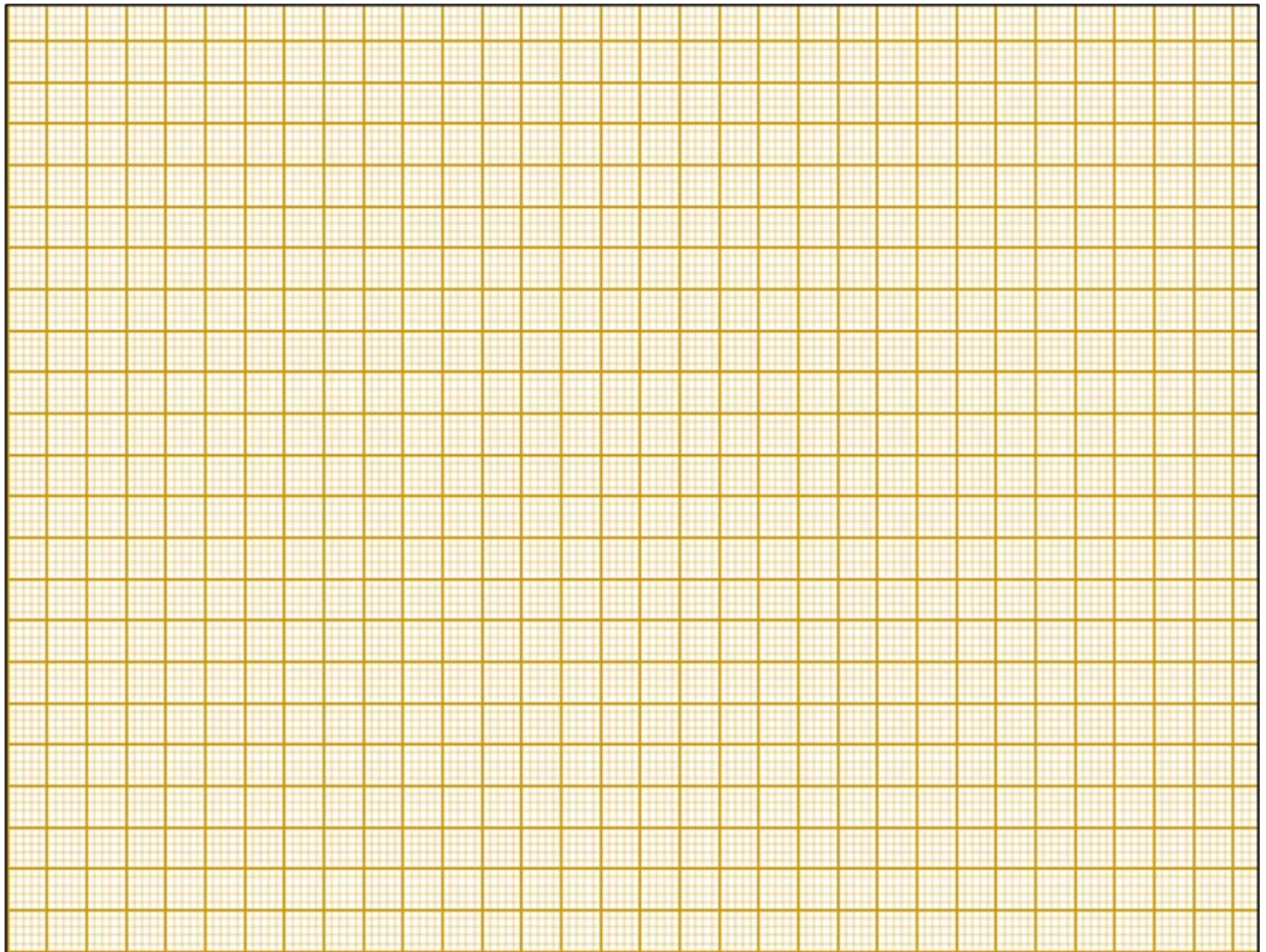
II. Variation:

Scale:

III. Points:

IV. Solution:

- (i)
(ii)



10

10 வகுப்பு மாறுபாடு வரைபடம் WORKSHEET-2025-2026

மாறுபாடு வரைபடம்

PREPARED & TYPED BY
Y. SEENIVASAN . M.Sc,
B.Ed (MATHS TEACHER)

1. வர்ஷிகா வெவ்வேறு அளவுகளில் 6 வட்டங்களை வரைந்தாள். அட்டவணையில் உள்ளவாறு, ஒவ்வொரு வட்டத்தின் விட்டத்திற்கும் அதன் சுற்றளவிற்கும் உள்ள தோராயத் தொடர்புக்கு ஒரு வரைபடம் வரையவும். அதனைப் பயன்படுத்தி, விட்டமானது 6 செ.மீ ஆக இருக்கும்போது வட்டத்தின் சுற்றளவைக் காண்க.

விட்டம் (x) செ.மீ	1	2	3	4	5
சுற்றளவு (y) செ.மீ	3.1	6.2	9.3	12.4	15.5

தீர்வு :

I. அட்டவணை

II. மாறுபாடு :

III. புள்ளிகள் :

IV. தீர்வுகள்:

அளவுத்திட்டம் :

2. ஒரு பேருந்து 50 கி.மீ/மணி என்ற சீரான வேகத்தில் பயணிக்கிறது. இத்தொடர்புக்கான தூரம் – நேரம் வரைபடம் வரைந்து, பின்வருவனவற்றைக் காண்க.

- (i) விகிதசம மாறிலியைக் காண்க (ii) 90 நிமிடங்களில் (அ) $1\frac{1}{2}$ மணி நேரம் பயணிக்கும் தூரம் எவ்வளவு? (iii) 300 கி.மீ. தூரத்தை பயணிக்க எவ்வளவு நேரம் ஆகும்.

தீர்வு:

I. அட்டவணை :

II. மாறுபாடு :

--

III. புள்ளிகள் :

IV. தீர்வுகள்:

- (i)
(ii)
(iii)

அளவுத்திட்டம் :

3. ஒரு துணிக்கடையானது தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு வாங்கும் ஒவ்வொரு பொருளின் மீதும் 50% தள்ளுபடியை அறிவிக்கிறது. குறித்த விலைக்கும் தள்ளுபடிக்குமான வரைபடம் வரைக. மேலும், (i) வரைபடத்திலிருந்து, ஒரு வாடிக்கையாளர் ₹3250-ஐ தள்ளுபடியாகப் பெற்றால், குறித்த விலையைக் காண்க. (ii) குறித்த விலையானது ₹2500 எனில், தள்ளுபடியைக் காண்க.

தீர்வு:

I. அட்டவணை :

II. மாறுபாடு :

III. புள்ளிகள் :

IV. தீர்வுகள்:

(i)

(ii)

அளவுத்திட்டம் :

4. $y = \frac{1}{2}x$ என்ற நேரிய சமன்பாட்டின் / சார்பின் வரைபடம் வரைக. விகிதசம மாறிலியை அடையாளம் கண்டு, அதனை வரைபடத்துடன் சரிபார்க்க. மேலும்,
 (i) $x = 9$ எனில் y ஐக் காண்க. (ii) $y = 7.5$ எனில் x ஐக் காண்க.

தீர்வு:

I. அட்டவணை:

II. மாறுபாடு :

III. புள்ளிகள் :

IV. தீர்வுகள்:

- (i)
(ii)

அளவுத்திட்டம் :

5. பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள இரு சக்கர வாகனம் நிறுத்துமிடத்தில் பெறப்படும் கட்டணத் தொகை பின்வருமாறு.

நேரம் (மணியில்) (x)	4	8	12	24
கட்டணத் தொகை ₹ (y)	60	120	180	360

பெறப்படும் கட்டணத் தொகையானது வாகனம் நிறுத்தப்படும் நேரத்திற்கு நேர் மாறுபாட்டில் உள்ளதா அல்லது எதிர் மாறுபாட்டில் உள்ளதா என ஆராய்க. கொடுக்கப்பட்ட தரவுகளை வரைபடத்தில் குறிக்கவும். மேலும், (i) நிறுத்தப்படும் நேரம் 6 மணி எனில், கட்டணத் தொகையைக் காண்க. (ii) ₹150 ஐ கட்டணத் தொகையாகச் செலுத்தி இருந்தால், நிறுத்தப்பட்ட நேரத்தின் அளவைக் காண்க.

தீர்வு:

I. அட்டவணை:

II. மாறுபாடு :

III. புள்ளிகள் :

IV. தீர்வுகள்:

- (i)
(ii)

அளவுத்திட்டம் :

6. ஒரு நிறுவனமானது தொடக்கத்தில் 40 வேலையாளர்களுடன் 150 நாள்களில் ஒரு வேலையை முடிக்க தொடங்கியது. பிறகு, வேலையை விரைவாக முடித்திட பின்வருமாறு வேலையாளர்களை அதிகரித்தது.

வேலையாளர்களின் எண்ணிக்கை (x)	40	50	60	75
நாள்களின் எண்ணிக்கை (y)	150	120	100	80

(i) மேலேக் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தரவுகளுக்கு வரைபடம் வரைந்து மாறுபாட்டின் வகையை அடையாளம் காண்க. (ii) வரைபடத்திலிருந்து, நிறுவனமானது 120 வேலையாளர்களை வேலைக்கு அமர்த்த விரும்பினால், வேலை முடிய எத்தனை நாட்கள் ஆகும் எனக் காண்க. (iii) வேலையானது 200 நாட்களில் முடிய வேண்டும் எனில், எத்தனை வேலையாளர்கள் தேவை?.

தீர்வு:

I. அட்டவணை:

II. மாறுபாடு :

III. புள்ளிகள் :

IV. தீர்வுகள்:

- (i)
- (ii)
- (iii)

அளவுத்திட்டம் :

7. நிஷாந்த், 12 கி.மீ தூரத்திற்கான மாரத்தான் ஓட்டத்தின் வெற்றியாளர் ஆவார். அவர் மணிக்கு 12 கி.மீ என்ற சீரான வேகத்தில் ஓடி, இலக்கினை 1 மணி நேரத்தில் அடைந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து ஆராதனா, ஜெயந்த், சத்யா மற்றும் சுவேதா ஆகியோர் முறையே 6 கி.மீ/மணி, 4 கி.மீ/மணி, 3 கி.மீ/மணி மற்றும் 2 கி.மீ/மணி என்ற வேகத்தில் ஓடி வந்தனர். அவர்கள் அந்த தூரத்தை முறையே 2 மணி, 3 மணி, 4 மணி மற்றும் 6 மணி நேரத்தில் அடைந்தனர்.

வேகம் – நேரம், வரைபடம் வரைந்து அதனைப் பயன்படுத்தி, மணிக்கு 2.4 கி.மீ/மணி வேகத்தில் சென்ற கௌசிக் எடுத்துக் கொண்ட நேரத்தைக் காண்க.

தீர்வு:

I. அட்டவணை:

II. மாறுபாடு :

III. புள்ளிகள் :

IV. தீர்வுகள்:

அளவுத்திட்டம் :

8. $xy = 24, x, y > 0$ என்ற வரைபடத்தை வரைக. வரைபடத்தைப் பயன்படுத்தி,

(i) $x = 3$ எனில் y – ஐக் காண்க மற்றும்

(ii) $y = 6$ எனில் x – ஐக் காண்க.

தீர்வு:

I. அட்டவணை:

II. மாறுபாடு :

III. புள்ளிகள் :

IV. தீர்வுகள்:

(i)

(ii)

அளவுத்திட்டம் :

9. ஒரு தொட்டியை நிரப்பத் தேவையான குழாய்களின் எண்ணிக்கையும் அவை எடுத்துக் கொள்ளும் நேரமும் பனன்வரும் அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

குழாய்களின் எண்ணிக்கை(x)	2	3	6	9
எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் (y) நிமிடங்களில்	45	30	15	10

மேற்காணும் தரவுகளுக்கு வரைபடம் வரைந்து,

- (i) 5 குழாய்களை பயன்படுத்தினால், தொட்டி நிரம்ப எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட நேரத்தைக் காண்க.
 (ii) 9 நிமிடங்களில் தொட்டி நிரம்பினால், பயன்படுத்தப்பட்ட குழாய்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

தீர்வு:

I. அட்டவணை:

II. மாறுபாடு :

III. புள்ளிகள் :

IV. தீர்வுகள்:

- (i)
(ii)

அளவுத்திட்டம் :

10. ஒரு பள்ளியானது, குறிப்பிட்ட சில போட்டிகளுக்கு, பரிசுத் தொகையினை எல்லா பங்கேற்பாளர்களுக்கும் பின்வருமாறு சமமாக பிரித்து வழங்குவதாக அறிவிக்கிறது.

பங்கேற்பாளர்களின் எண்ணிக்கை(x)	2	4	6	8	10
ஒவ்வொரு பங்கேற்பாளரின் தொகை ₹ (y)	180	90	60	45	36

- (i) விகிதசம மாறிலியைக் காண்க. (ii) மேற்காணும் தரவுகளுக்கு வரைபடம் வரைந்து, 12 பங்கேற்பாளர்கள் பங்கெடுத்துக் கொண்டால் ஒவ்வொரு பங்கேற்பாளரும் பெறும் பரிசுத் தொகை எவ்வளவு என்பதைக் காண்க.

தீர்வு:

I. அட்டவணை:

II. மாறுபாடு :

III. புள்ளிகள் :

IV. தீர்வுகள்:

- (i)
(ii)

அளவுத்திட்டம் :